

Họ và tên thí sinh:

Số Báo Danh:

Mã đề thi 704

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (12 câu)

Câu 1. Tập xác định D của hàm số $y = (x - 2)^{-3} + \log_3(5 - x)$ là

A. $D = (-\infty; 5)$.

B. $D = (2; 5)$.

C. $D = (-\infty; 5) \setminus \{2\}$.

D. $D = (2; +\infty)$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Hàm số lũy thừa $y = [u(x)]^\alpha$ với α là số nguyên âm xác định khi $u(x) \neq 0$.
- Hàm số logarit $y = \log_a u(x)$ xác định khi $u(x) > 0$.

Điều kiện xác định của hàm số là:

$$\begin{cases} x - 2 \neq 0 \\ 5 - x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 2 \\ x < 5 \end{cases}$$

Vậy tập xác định của hàm số là $D = (-\infty; 5) \setminus \{2\}$.

Chọn đáp án C.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x - 1)^2(x^2 - 4)(x + 3)$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Điểm cực trị của hàm số là các nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ của phương trình đạo hàm $f'(x) = 0$.

Xét phương trình $f'(x) = 0$:

$$(x-1)^2(x^2-4)(x+3) = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2(x-2)(x+2)(x+3) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ (nghiệm bội chẵn)} \\ x = 2 \text{ (nghiệm đơn)} \\ x = -2 \text{ (nghiệm đơn)} \\ x = -3 \text{ (nghiệm đơn)} \end{cases}.$$

Đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu khi đi qua các điểm $x = 2$, $x = -2$, và $x = -3$. Qua điểm $x = 1$, đạo hàm không đổi dấu. Do đó, hàm số đã cho có đúng 3 điểm cực trị.

Chọn đáp án C.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; 3)$ và $B(4; 3; -1)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

- A. $M(3; 1; 1)$. B. $M(6; 2; 2)$. C. $M(1; 2; -2)$. D. $M(3; 2; 1)$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB có công thức: $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$, $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$, $z_M = \frac{z_A + z_B}{2}$.

Áp dụng công thức, ta có:

$$\begin{aligned} \bullet \quad x_M &= \frac{2+4}{2} = 3. \\ \bullet \quad y_M &= \frac{-1+3}{2} = 1. \\ \bullet \quad z_M &= \frac{3+(-1)}{2} = 1. \end{aligned}$$

Vậy $M(3; 1; 1)$.

Chọn đáp án A.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 0)$ và bán kính $R = 3$ là

- A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$. B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 9$.
C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$. D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 3$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Phương trình mặt cầu có tâm $I(a; b; c)$ và bán kính R là: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$.

Thay tọa độ tâm $I(1; -2; 0)$ và bán kính $R = 3$ vào công thức ta được:

$$(x - 1)^2 + (y - (-2))^2 + (z - 0)^2 = 3^2 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 9.$$

Chọn đáp án A.

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -3$. Giá trị của số hạng u_4 bằng

- A. -54 . B. 54 . C. -162 . D. 18 .

Lời giải.

 Phương pháp giải

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân là $u_n = u_1 q^{n-1}$.

Áp dụng công thức với $n = 4$:

$$u_4 = u_1 q^3 = 2 \cdot (-3)^3 = 2 \cdot (-27) = -54.$$

Chọn đáp án A.

Câu 6. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = xe^{x^2}$ là

- A. $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$. B. $e^{x^2} + C$. C. $2e^{x^2} + C$. D. $\frac{1}{2}x^2 e^{x^2} + C$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đổi biến số bằng cách đặt $u = x^2$.

Đặt $u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} du$. Khi đó:

$$\int xe^{x^2} dx = \int e^u \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} e^u + C = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

Chọn đáp án A.

Câu 7. Khảo sát độ tuổi của một nhóm khách du lịch, ta thu được bảng số liệu ghép nhóm dưới đây:

Độ tuổi (năm)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70]
Số khách	5	12	18	10	5

Nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- A. $[40; 50)$. B. $[30; 40)$. C. $[50; 60)$. D. $[20; 30)$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất.

Nhìn vào bảng tần số, ta thấy tần số lớn nhất là 18, tương ứng với nhóm tuổi $[40; 50)$. Vậy nhóm chứa một là $[40; 50)$.

Chọn đáp án A.

Câu 8. Một hộp chứa 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu xanh có kích thước giống nhau. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp. Xác suất để chọn được 2 quả cầu khác màu bằng

- A. $\frac{8}{15}$. B. $\frac{7}{15}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{4}{15}$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Số phần tử của không gian mẫu là số cách chọn 2 quả cầu bất kỳ từ 10 quả cầu.
- Số kết quả thuận lợi là số cách chọn 1 quả cầu đỏ và 1 quả cầu xanh.

- Số cách chọn 2 quả từ 10 quả trong hộp là:

$$n(\Omega) = C(10, 2) = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45.$$

- Gọi A là biến cố “Chọn được 2 quả cầu khác màu” (tức là 1 đỏ và 1 xanh). Số cách chọn là:

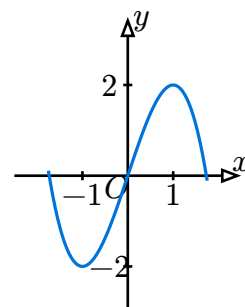
$$n(A) = C(6, 1) \cdot C(4, 1) = 6 \cdot 4 = 24.$$

- Xác suất của biến cố A là:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}.$$

Chọn đáp án A.

Câu 9. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A. $y = -x^3 + 3x$. B. $y = x^3 - 3x$. C. $y = -x^3 + 3x^2$. D. $y = x^3 - 3x^2$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Dáng điệu đồ thị: Nhánh cuối cùng đi xuống khi $x \rightarrow +\infty$, do đó hệ số của bậc cao nhất $a < 0$. Điều này loại các phương án B và D.
- Đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ $O(0; 0)$, nên đây là đồ thị của hàm số lẻ $y = -x^3 + 3x$.
- Ngoài ra, đồ thị có cực đại tại $(1; 2)$ và cực tiểu tại $(-1; -2)$, khớp hoàn toàn với phương án A.

Vậy chọn đáp án A.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1; -1; 2)$ đến mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z + 4 = 0$ bằng

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $(P) : Ax + By + Cz + D = 0$ được tính bằng: $d(M, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Thay tọa độ $A(1; -1; 2)$ và phương trình mặt phẳng (P) vào công thức:

$$d(A, (P)) = \frac{|2 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) - 2 + 4|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{|2 + 2 - 2 + 4|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Chọn đáp án A.

Câu 11. Một hình trụ có bán kính đáy $r = 3$ và chiều cao $h = 5$. Diện tích xung quanh S_{xq} của hình trụ bằng

- A. 30π . B. 15π . C. 45π . D. 20π .

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Diện tích xung quanh của hình trụ có công thức $S_{xq} = 2\pi rh$.

Thay số liệu $r = 3, h = 5$ vào công thức:

$$S_{xq} = 2\pi \cdot 3 \cdot 5 = 30\pi.$$

Chọn đáp án A.

Câu 12. Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 3) = 3$ là

- A. $x = 11$. B. $x = 9$. C. $x = 12$. D. $x = 6$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

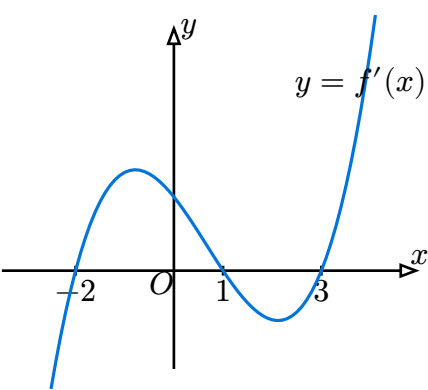
Phương trình $\log_a u(x) = b$ có nghiệm khi $u(x) = a^b$.

Điều kiện xác định: $x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$. Phương trình tương đương với:
$$x - 3 = 2^3 \Leftrightarrow x - 3 = 8 \Leftrightarrow x = 11 \text{ (thỏa mãn).}$$

Chọn đáp án A.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số đạo hàm $y = f'(x)$ được cho ở hình vẽ bên dưới.



Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 1)$ và $(3; +\infty)$.	☒	☐
b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.	☒	☐
c) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $x = 1$.	☐	☒
d) Hàm số $g(x) = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Hàm số đồng biến trên các khoảng mà $f'(x) > 0$ (phần đồ thị nằm phía trên trục hoành).
- Hàm số nghịch biến trên các khoảng mà $f'(x) < 0$ (phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành).
- Điểm cực trị là điểm mà tại đó đạo hàm đổi dấu.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm hợp $g(x) = f(u(x))$ thông qua đạo hàm $g'(x) = u'(x)f'(u(x))$.

Dựa vào đồ thị hàm số đạo hàm $y = f'(x)$, ta thấy:

- $f'(x) > 0$ trên các khoảng $(-2; 1)$ và $(3; +\infty)$.
- $f'(x) < 0$ trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(1; 3)$.

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 1)$ và $(3; +\infty)$ do $f'(x) > 0$ trên các khoảng này. Mệnh đề a **ĐÚNG**.

b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$ do $f'(x) < 0$ trên khoảng này. Mệnh đề b **ĐÚNG**.

c) Tại $x = 1$, đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua điểm này, nên $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số, không phải điểm cực tiểu. Mệnh đề c **SAI**.

d) Xét hàm số $g(x) = f(2 - x)$. Đạo hàm:

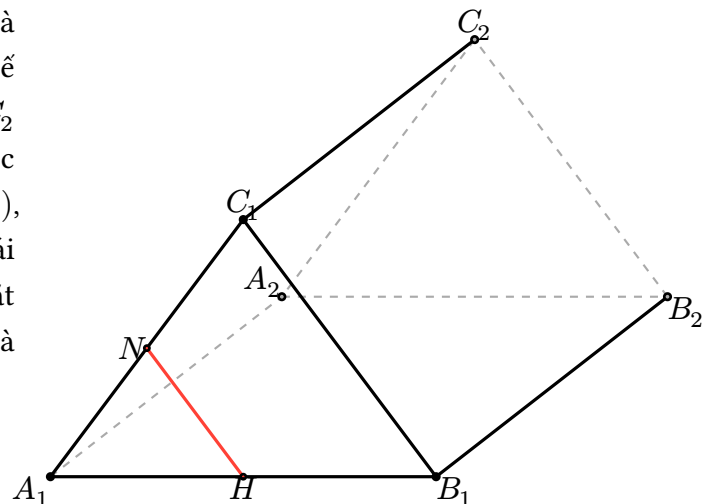
$$g'(x) = (2 - x)' \cdot f'(2 - x) = -f'(2 - x).$$

Để hàm số đồng biến, ta cần $g'(x) \geq 0 \Leftrightarrow -f'(2 - x) \geq 0 \Leftrightarrow f'(2 - x) \leq 0$. Dựa vào đồ thị, $f'(u) \leq 0$ khi $u \in (-\infty; -2]$ hoặc $u \in [1; 3]$. Do đó:

$$\begin{cases} 2 - x \leq -2 \\ 1 \leq 2 - x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases}.$$

Như vậy, hàm số $g(x)$ đồng biến trên đoạn $[-1; 1]$. Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$. Mệnh đề d **ĐÚNG**.

Câu 2. Trong không gian tọa độ $Oxyz$ (đơn vị đo là mét), một dàn khung thép của mái nhà được thiết kế có dạng hình lăng trụ đứng tam giác $A_1B_1C_1.A_2B_2C_2$ như hình vẽ bên dưới. Các đỉnh của dàn khung được xác định tọa độ: $A_1(-3; 0; 0)$, $B_1(3; 0; 0)$, $C_1(0; 0; 4)$, $A_2(-3; 8; 0)$, $B_2(3; 8; 0)$, và $C_2(0; 8; 4)$. Gọi mặt mái chứa mặt phẳng đi qua bốn điểm A_1, C_1, C_2, A_2 là mặt phẳng mái thứ nhất, và mặt đi qua B_1, C_1, C_2, B_2 là mặt phẳng mái thứ hai.



Phát biểu	Đ	S
a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng chứa mái thứ nhất ($A_1C_1C_2A_2$) là $\vec{n} = (4; 0; -3)$.	☒	☐

b) Độ dài của thanh kèo dọc kết nối hai đỉnh mái C_1C_2 bằng 8 m.	☒	☐
c) Thanh chống nối từ trung điểm H của A_1B_1 đến trung điểm N của thanh kèo A_1C_1 có độ dài bằng 3.5 m.	☐	☒
d) Góc giữa hai mặt phẳng mái thứ nhất và thứ hai (làm tròn đến hàng đơn vị) bằng 74° .	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Viết vectơ pháp tuyến của mặt phẳng bằng cách tính tích có hướng của hai vectơ không cùng phương nằm trong mặt phẳng đó.
- Độ dài đoạn thẳng PQ bằng độ dài vectơ $\overrightarrow{PQ}$.
- Xác định trung điểm bằng trung bình cộng tọa độ các điểm đầu mút.
- Góc giữa hai mặt phẳng có cosin bằng trị tuyệt đối cosin của góc giữa hai vectơ pháp tuyến.

a) Mặt phẳng mái thứ nhất ($A_1C_1C_2A_2$) chứa điểm $A_1(-3; 0; 0)$, $C_1(0; 0; 4)$ và $C_2(0; 8; 4)$. Ta có:

- $\overrightarrow{A_1C_1} = (3; 0; 4)$.
- $\overrightarrow{C_1C_2} = (0; 8; 0)$.

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng này là:

$$\vec{n}_1 = \frac{[\overrightarrow{A_1C_1}, \overrightarrow{C_1C_2}]}{8} = \frac{(-32; 0; 24)}{8} = (-4; 0; 3).$$

Ta cũng có thể chọn vectơ cùng phương ngược hướng là $\vec{n} = (4; 0; -3)$. Mệnh đề a **ĐÚNG**.

b) Ta có $C_1(0; 0; 4)$ và $C_2(0; 8; 4)$, do đó:

$$C_1C_2 = \sqrt{(0-0)^2 + (8-0)^2 + (4-4)^2} = 8 \text{ (m)}.$$

Mệnh đề b **ĐÚNG**.

c) Điểm H là trung điểm của A_1B_1 nên có tọa độ:

$$H = \left(\frac{-3+3}{2}; \frac{0+0}{2}; \frac{0+0}{2} \right) = (0; 0; 0).$$

Điểm N là trung điểm của A_1C_1 nên có tọa độ:

$$N = \left(\frac{-3+0}{2}; \frac{0+0}{2}; \frac{0+4}{2} \right) = (-1.5; 0; 2).$$

Độ dài thanh chống HN là:

$$HN = \sqrt{(-1.5-0)^2 + (0-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{2.25 + 4} = \sqrt{6.25} = 2.5 \text{ (m)}.$$

Vì $2.5 \neq 3.5$ nên mệnh đề c **SAI**.

d) Mặt phẳng mái thứ hai $(B_1C_1C_2B_2)$ chứa $B_1(3; 0; 0)$, $C_1(0; 0; 4)$ và $C_2(0; 8; 4)$. Ta có:

- $\overrightarrow{B_1C_1} = (-3; 0; 4)$.
- $\overrightarrow{C_1C_2} = (0; 8; 0)$.

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng này là:

$$\vec{n}_2 = \frac{[\overrightarrow{B_1C_1}, \overrightarrow{C_1C_2}]}{8} = \frac{(-32; 0; -24)}{8} = (-4; 0; -3).$$

Ta chọn vectơ pháp tuyến của mặt mái thứ hai là $\vec{n}_2' = (4; 0; 3)$. Gọi θ là góc giữa hai mặt phẳng mái. Ta có:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2'|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2'|} = \frac{|(4) \cdot (4) + 0 + (-3) \cdot (3)|}{\sqrt{4^2 + 0^2 + (-3)^2} \cdot \sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2}} = \frac{|16 - 9|}{5 \cdot 5} = \frac{7}{25} = 0.28.$$

Suy ra $\theta = \arccos(0.28) \approx 73.74^\circ \approx 74^\circ$ (làm tròn đến hàng đơn vị). Mệnh đề d **ĐÚNG**.

Câu 3. Một nhóm học sinh lớp 12 tham gia đợt thi chạy 100 mét để đánh giá thể lực. Thời gian chạy (giây) của các học sinh được ghi nhận và ghép nhóm dưới bảng sau:

Thời gian (giây)	[10, 0; 10, 5)	[10, 5; 11, 0)	[11, 0; 11, 5)	[11, 5; 12, 0)	[12, 0; 12, 5]
Số học sinh	4	10	16	8	2

Phát biểu	Đ	S
a) Tổng số học sinh tham gia kiểm tra chạy là 40 học sinh.	☒	☐
b) Thời gian chạy trung bình của các học sinh là 11, 175 giây.	☒	☐
c) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 11, 1875 giây.	☒	☐
d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên nhỏ hơn 0, 2.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính cỡ mẫu n .
- Xác định các giá trị đại diện x_i của mỗi nhóm là trung bình cộng hai đầu mút.
- Điểm trung bình: $|(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i x_i$.
- Trung vị: $M_e = L + \frac{\frac{n}{2} - n_{F_{prev}}}{f_m} \cdot h$.
- Phương sai: $s^2 = \frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 - |(x)|^2$.

a) Tổng số học sinh tham gia chạy (cỡ mẫu) là:

$$n = 4 + 10 + 16 + 8 + 2 = 40 \text{ (học sinh).}$$

Mệnh đề a **ĐÚNG**.

b) Giá trị đại diện của từng nhóm lần lượt là:

- Nhóm $[10, 0; 10, 5)$ có $x_1 = 10, 25$, tần số $n_1 = 4$.
- Nhóm $[10, 5; 11, 0)$ có $x_2 = 10, 75$, tần số $n_2 = 10$.
- Nhóm $[11, 0; 11, 5)$ có $x_3 = 11, 25$, tần số $n_3 = 16$.
- Nhóm $[11, 5; 12, 0)$ có $x_4 = 11, 75$, tần số $n_4 = 8$.
- Nhóm $[12, 0; 12, 5]$ có $x_5 = 12, 25$, tần số $n_5 = 2$.

Thời gian chạy trung bình:

$$\begin{aligned} |(x) &= \frac{4 \cdot 10, 25 + 10 \cdot 10, 75 + 16 \cdot 11, 25 + 8 \cdot 11, 75 + 2 \cdot 12, 25}{40} \\ &= \frac{41 + 107, 5 + 180 + 94 + 24, 5}{40} = \frac{447}{40} = 11, 175 \text{ (giây)}. \end{aligned}$$

Mệnh đề b **ĐÚNG**.

c) Vị trí của trung vị là thứ $\frac{n}{2} = 20$.

- Tích lũy nhóm 1: 4.
- Tích lũy nhóm 2: $4 + 10 = 14$.
- Tích lũy nhóm 3: $14 + 16 = 30$.

Vì thế nhóm chứa trung vị là nhóm thứ ba $[11, 0; 11, 5)$. Áp dụng công thức tính trung vị:

- Cận dưới: $L = 11, 0$.
- Độ rộng nhóm: $h = 0, 5$.
- Tần số tích lũy trước đó: $CF_{prev} = 14$.
- Tần số nhóm chứa trung vị: $f_m = 16$.

$$M_e = 11, 0 + \frac{20 - 14}{16} \cdot 0, 5 = 11, 0 + \frac{6}{16} \cdot 0, 5 = 11, 0 + 0, 1875 = 11, 1875 \text{ (giây)}.$$

Mệnh đề c **ĐÚNG**.

d) Tính phương sai của mẫu số liệu:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{40} \cdot [4 \cdot 10, 25^2 + 10 \cdot 10, 75^2 + 16 \cdot 11, 25^2 + 8 \cdot 11, 75^2 + 2 \cdot 12, 25^2] - |(x)|^2 \\ &= \frac{1}{40} \cdot [4 \cdot 105, 0625 + 10 \cdot 115, 5625 + 16 \cdot 126, 5625 + 8 \cdot 138, 0625 + 2 \cdot 150, 0625] - (11, 175)^2 \\ &= \frac{1}{40} \cdot [420, 25 + 1155, 625 + 2025 + 1104, 5 + 300, 125] - 124, 880625 \\ &= 5005, \frac{5}{40} - 124, 880625 = 125, 1375 - 124, 880625 = 0, 256875. \end{aligned}$$

Vì phương sai $s^2 = 0, 256875 > 0, 2$ nên mệnh đề d **SAI**.

Câu 4. Trong một trận chung kết giải quần vợt (tennis), hai vận động viên A và B thi đấu theo thể thức “ai thắng trước 2 set thì thắng chung cuộc” (tối đa 3 set). Vận động viên thắng set đầu tiên sẽ có lợi thế tâm lý lớn: nếu A thắng set thứ nhất, xác suất A tiếp tục thắng set thứ hai là 0,7; ngược lại nếu A thua set thứ nhất, xác suất A thắng set thứ hai chỉ còn 0,4. Quy luật này cũng đúng cho set thứ ba (nếu có): xác suất A thắng set tiếp theo là 0,7 nếu A vừa thắng set trước đó, và là 0,4 nếu A vừa thua set trước đó. Biết rằng xác suất A thắng set thứ nhất là 0,6.

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để trận đấu kết thúc sau đúng 2 set đấu là 0,66.	☒	☐
b) Xác suất để vận động viên A giành chiến thắng chung cuộc là 0,604.	☒	☐
c) Xác suất để trận đấu phải kéo dài sang set thứ 3 và vận động viên B thắng chung cuộc là 0,186.	☐	☒
d) Biết rằng vận động viên A đã thắng chung cuộc, xác suất để A thắng ở set đấu đầu tiên là $\frac{123}{151}$.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Vẽ sơ đồ cây biểu diễn các khả năng thắng set 1, set 2, và set 3 của A và B.
- Vận động viên nào thắng 2 set trước sẽ thắng chung cuộc. Các kịch bản thắng chung cuộc của A là: (Thắng-Thắng), (Thắng-Thua-Thắng), (Thua-Thắng-Thắng).
- Sử dụng công thức xác suất đầy đủ và công thức xác suất có điều kiện Bayes.

Ký hiệu T là set A thắng và B là set A thua (tức B thắng). Ta có các nhánh cây xác suất sau:

- Nhánh 1: A thắng set 1 (0,6):
 - Set 2: A thắng (0,7) $\Rightarrow$ A thắng chung cuộc 2-0. Xác suất: $P(T_1 T_2) = 0,6 \cdot 0,7 = 0,42$.
 - Set 2: B thắng (0,3): Tỉ số là 1-1. Bước sang set 3.
 - Set 3: A thắng (0,4 do A vừa thua set 2) $\Rightarrow$ A thắng chung cuộc 2-1. Xác suất: $P(T_1 B_2 T_3) = 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,4 = 0,072$.
 - Set 3: B thắng (0,6 do A vừa thua set 2) $\Rightarrow$ B thắng chung cuộc 2-1. Xác suất: $P(T_1 B_2 B_3) = 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,6 = 0,108$.
- Nhánh 2: B thắng set 1 (0,4):
 - Set 2: B thắng (0,6 vì xác suất A thắng khi vừa thua là 0,4) $\Rightarrow$ B thắng chung cuộc 2-0. Xác suất: $P(B_1 B_2) = 0,4 \cdot 0,6 = 0,24$.
 - Set 2: A thắng (0,4): Tỉ số là 1-1. Bước sang set 3.
 - Set 3: A thắng (0,7 do A vừa thắng set 2) $\Rightarrow$ A thắng chung cuộc 2-1. Xác suất: $P(B_1 T_2 T_3) = 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,7 = 0,112$.

- Sét 3: B thắng (0, 3 do A vừa thắng sét 2) $\Rightarrow$ B thắng chung cuộc 2-1. Xác suất: $P(B_1T_2B_3) = 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,3 = 0,048$.

a) Trận đấu kết thúc sau đúng 2 sét khi A thắng 2-0 hoặc B thắng 2-0. Xác suất là:

$$P(2 \text{ sét}) = P(T_1T_2) + P(B_1B_2) = 0,42 + 0,24 = 0,66.$$

Mệnh đề a **ĐÚNG**.

b) Vận động viên A thắng chung cuộc trong các kịch bản: T_1T_2 , $T_1B_2T_3$, hoặc $B_1T_2T_3$. Xác suất A thắng chung cuộc là:

$$P(A) = 0,42 + 0,072 + 0,112 = 0,604.$$

Mệnh đề b **ĐÚNG**.

c) Trận đấu bước sang sét 3 và B thắng chung cuộc trong các kịch bản: $T_1B_2B_3$ hoặc $B_1T_2B_3$. Xác suất là:

$$P(\text{sét 3 và B thắng}) = 0,108 + 0,048 = 0,156.$$

Vì $0,156 \neq 0,186$ nên mệnh đề c **SAI**.

d) Ta cần tính xác suất có điều kiện: xác suất A thắng sét đầu tiên khi biết A đã thắng chung cuộc.

$$P(T_1 | A) = \frac{P(T_1 \text{ và A thắng})}{P(A)} = \frac{P(T_1T_2) + P(T_1B_2T_3)}{P(A)} = \frac{0,42 + 0,072}{0,604} = \frac{0,492}{0,604} = \frac{492}{604} = \frac{123}{151}.$$

Mệnh đề d **ĐÚNG**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.

(6 câu)

Câu 1. Theo dữ liệu lịch sử tại một vùng nông nghiệp, tỷ lệ ngày có mưa thực tế là 20%. Cơ quan dự báo khí tượng dự kiến có độ chính xác như sau: vào ngày trời mưa thực tế, họ dự báo đúng trời mưa với xác suất 90%; vào ngày trời nắng thực tế, họ dự báo đúng trời nắng với xác suất 85%. Khi cơ quan khí tượng phát ra bản tin dự báo trời sẽ có mưa vào ngày mai, hãy tính xác suất (theo đơn vị phần trăm) để ngày mai trời thực sự có mưa.

Đáp số: 60

Lời giải.

Phương pháp giải

- Gọi các biến cố liên quan đến thời tiết thực tế và bản tin dự báo.
- Sử dụng công thức xác suất đầy đủ để tính xác suất bản tin dự báo trời mưa.
- Áp dụng công thức Bayes để tính xác suất thực tế trời mưa khi nhận được bản tin dự báo mưa.

Ký hiệu:

- M là biến cố “Ngày mai trời thực tế có mưa”. Suy ra $P(M) = 20\% = 0,2$.
- N là biến cố “Ngày mai trời thực tế không mưa (nắng)”. Suy ra $P(N) = 1 - P(M) = 0,8$.
- D_M là biến cố “Cơ quan khí tượng dự báo ngày mai có mưa”.

Theo đề bài ta có các xác suất có điều kiện:

- Xác suất dự báo đúng ngày mưa: $P(D_M | M) = 90\% = 0,9$.
- Xác suất dự báo sai ngày nắng thành mưa: $P(D_M | N) = 1 - 0,85 = 15\% = 0,15$.

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ, xác suất để cơ quan khí tượng dự báo có mưa là:

$$P(D_M) = P(M) \cdot P(D_M | M) + P(N) \cdot P(D_M | N) = 0,2 \cdot 0,9 + 0,8 \cdot 0,15 = 0,18 + 0,12 = 0,3.$$

Xác suất để ngày mai thực tế có mưa khi biết dự báo là có mưa là:

$$P(M | D_M) = \frac{P(M) \cdot P(D_M | M)}{P(D_M)} = \frac{0,2 \cdot 0,9}{0,3} = 0,6 = 60\%.$$

Vậy xác suất trời thực sự mưa khi có dự báo mưa là 60%.

Đáp số: **60**.

Câu 2. Một giàn khoan dầu ngoài khơi A nằm cách bờ biển thẳng một khoảng bằng 6 km. Trạm lọc dầu B đặt trên bờ biển và cách hình chiếu vuông góc H của A trên bờ biển một khoảng bằng 15 km. Người ta muốn lắp đặt đường ống dẫn dầu từ A đến B bằng cách nối một đường ống thẳng dưới nước từ A đến điểm C trên bờ biển, rồi sau đó dẫn tiếp đường ống dọc theo bờ biển từ C đến B . Chi phí lắp đặt đường ống dưới nước là 5 tỷ đồng/km và chi phí lắp đặt trên đất liền dọc theo bờ biển là 4 tỷ đồng/km. Tìm khoảng cách (km) từ H đến C sao cho tổng chi phí lắp đặt toàn bộ đường ống dẫn dầu là nhỏ nhất.

Đáp số: **8**

Lời giải.

 Phương pháp giải

- Đặt khoảng cách $HC = x$ (km) với $0 \leq x \leq 15$.
- Biểu diễn độ dài đoạn dẫn dầu dưới nước AC và trên bờ biển BC theo x .
- Lập hàm số biểu diễn tổng chi phí $C(x)$.
- Dùng công cụ đạo hàm để tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 15]$.

Đặt $HC = x$ (km) với $0 \leq x \leq 15$.

- Khoảng cách đi dưới nước từ giàn khoan A đến điểm C trên bờ là:

$$AC = \sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{6^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 36} \text{ (km)}.$$

- Khoảng cách đi trên đất liền từ C đến trạm lọc dầu B là:

$$CB = HB - HC = 15 - x \text{ (km)}.$$

Tổng chi phí lắp đặt đường ống (đơn vị: tỷ đồng) được cho bởi hàm số:

$$f(x) = 5 \cdot \sqrt{x^2 + 36} + 4 \cdot (15 - x) = 5\sqrt{x^2 + 36} + 60 - 4x.$$

Xét đạo hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(0; 15)$:

$$f'(x) = 5 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}} - 4.$$

Cho đạo hàm $f'(x) = 0$:

$$5 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}} = 4 \Leftrightarrow 5x = 4\sqrt{x^2 + 36}$$

$$\Leftrightarrow 25x^2 = 16(x^2 + 36) \Leftrightarrow 9x^2 = 576 \Leftrightarrow x^2 = 64 \Rightarrow x = 8 \text{ (km)} \quad (\text{vì } x > 0).$$

So sánh các giá trị biên và điểm cực trị:

- Tại đầu mút $x = 0$: $f(0) = 5 \cdot 6 + 60 = 90$ tỷ đồng.
- Tại điểm $x = 8$: $f(8) = 5 \cdot \sqrt{8^2 + 36} + 4 \cdot (15 - 8) = 5 \cdot 10 + 28 = 78$ tỷ đồng.
- Tại đầu mút $x = 15$: $f(15) = 5 \cdot \sqrt{15^2 + 36} \approx 80,8$ tỷ đồng.

Do đó, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 8$. Khoảng cách từ H đến C để tổng chi phí nhỏ nhất là 8 km.

Đáp số: 8.

Câu 3. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 3 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{2}$. Biết đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Đáp số: 6

Lời giải.

 Phương pháp giải

- Cách 1: Chuyển đường thẳng về dạng tham số, thế vào phương trình mặt cầu giải tìm t từ đó tìm tọa độ A, B và tính độ dài đoạn AB .
- Cách 2: Tìm tâm I và bán kính R của mặt cầu. Tính khoảng cách d từ tâm I đến đường thẳng. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông: $AB = 2\sqrt{R^2 - d^2}$.

Cách 1: Giải tọa độ giao điểm Phương trình tham số của đường thẳng d :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t. \\ z = 2t \end{cases}$$

Thế tọa độ này vào phương trình mặt cầu (S) :

$$(1+t)^2 + (-1+2t)^2 + (2t)^2 - 2(1+t) - 4(-1+2t) - 6(2t) + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (t^2 + 2t + 1) + (4t^2 - 4t + 1) + 4t^2 - 2 - 2t + 4 - 8t - 12t + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow 9t^2 - 24t + 7 = 0.$$

Giải phương trình bậc hai trên ta thu được biệt thức thu gọn $\Delta' = 12^2 - 9 \cdot 7 = 144 - 63 = 81 = 9^2$. Phương trình có hai nghiệm $t_1 = \frac{12-9}{9} = \frac{1}{3}$ và $t_2 = \frac{12+9}{9} = \frac{7}{3}$. Hai giao điểm tương ứng là:

- Với $t_1 = \frac{1}{3}$: điểm $A\left(\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$.
- Với $t_2 = \frac{7}{3}$: điểm $B\left(\frac{10}{3}; \frac{11}{3}; \frac{14}{3}\right)$.

Vectơ $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{6}{3}; \frac{12}{3}; \frac{12}{3}\right) = (2; 4; 4)$. Độ dài đoạn thẳng AB là:

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16 + 16} = \sqrt{36} = 6.$$

Đáp số: 6.

Câu 4. Một cái bể chứa nước hình nón có đỉnh hướng thẳng đứng xuống dưới đáy, bán kính miệng bể $R = 4$ m và chiều cao $H = 12$ m. Người ta dùng vòi bơm nước vào bể. Tại thời điểm khi chiều cao cột nước đo được trong lòng bể bằng 6 m thì tốc độ tăng của chiều cao mực nước đạt được là 0,5 m/phút. Biết lưu lượng (tốc độ thể tích) nước bơm vào bể tại thời điểm đó có giá trị bằng $a\pi$ m³/phút. Tìm giá trị của tham số a .

Đáp số: 2

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn bán kính mặt nước đáy nón nhỏ r theo chiều cao cột nước h nhờ định lý Thales trong mặt cắt đứng tam giác.
- Viết biểu thức tính thể tích nước $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ theo biến số h .
- Đạo hàm hai vế theo thời gian t để liên kết tốc độ tăng thể tích $\frac{dV}{dt}$ và tốc độ tăng chiều cao $\frac{dh}{dt}$.

Tại thời điểm cột nước trong bể có chiều cao h và bán kính bề mặt nước là r , ta có tỉ số đồng dạng:

$$\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \Rightarrow r = \frac{1}{3}h.$$

Thể tích của khối nước dạng nón trong bể là:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{1}{3}h\right)^2 h = \frac{1}{27}\pi h^3.$$

Đạo hàm hai vế theo thời gian t để tìm tốc độ thay đổi thể tích:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{27} \pi h^3 \right] = \frac{1}{27} \pi \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{1}{9} \pi h^2 \cdot \frac{dh}{dt}.$$

Theo bài ra, tại thời điểm chiều cao cột nước $h = 6$ m thì tốc độ tăng chiều cao mực nước là $\frac{dh}{dt} = 0,5$ m/phút. Thay số vào biểu thức:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{9} \pi \cdot 6^2 \cdot 0,5 = \frac{36}{9} \pi \cdot 0,5 = 4\pi \cdot 0,5 = 2\pi \text{ (m}^3\text{/phút)}.$$

Do lưu lượng bơm bằng $a\pi \text{ m}^3\text{/phút}$ nên $a = 2$.

Đáp số: 2.

Câu 5. Một nghệ sĩ tạo hình vẽ một hình vuông lớn có cạnh bằng 12 cm (gọi là hình vuông thứ 1). Từ trung điểm các cạnh của hình vuông này, tác giả nối lại để dựng được một hình vuông tiếp theo (gọi là hình vuông thứ 2). Cứ tiếp tục quá trình nối trung điểm các cạnh này một cách vô hạn lần như thế để nhận được các hình vuông nhỏ dần. Hãy tính tổng diện tích của tất cả các hình vuông thu được theo đơn vị xăng-ti-mét vuông (cm^2).

Đáp số: 288

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính diện tích của hình vuông thứ nhất $S_1 = a^2$.
- Nhận xét mối quan hệ diện tích giữa hai hình vuông liên tiếp. Khi nối trung điểm các cạnh của hình vuông cạnh x , ta được hình vuông mới có diện tích bằng đúng một nửa diện tích ban đầu.
- Tổng diện tích là tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn với công bội $q = \frac{1}{2}$.

- Diện tích hình vuông thứ nhất là:

$$S_1 = 12^2 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

- Khi nối các trung điểm của hình vuông thứ nhất, ta nhận được hình vuông thứ hai có độ dài cạnh là:

$$a_2 = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{12}{\sqrt{2}} \text{ (cm)}.$$

Diện tích hình vuông thứ hai là:

$$S_2 = a_2^2 = \left(\frac{12}{\sqrt{2}}\right)^2 = 72 \text{ (cm}^2\text{)} = \frac{1}{2} S_1.$$

- Bằng quy nạp, diện tích các hình vuông lập thành một cấp số nhân có số hạng đầu $S_1 = 144$ và công bội $q = \frac{1}{2}$.

Vì $|q| < 1$, đây là cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng diện tích của tất cả các hình vuông thu được là:

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + \dots = \frac{S_1}{1-q} = \frac{144}{1-\frac{1}{2}} = \frac{144}{\frac{1}{2}} = 288 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Đáp số: **288**.

Câu 6. Tìm giá trị của tham số thực m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 - 4x + m|$ trên đoạn $[0; 3]$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đáp số: **2**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Xét hàm số parabol $g(x) = x^2 - 4x$ trên đoạn $[0; 3]$.
- Xác định giá trị cực đại và cực tiểu của $g(x)$ trên đoạn này để tìm miền giá trị.
- Với $y = |g(x) + m|$, giá trị lớn nhất của nó trên đoạn $[0; 3]$ là $\max\{|m + \max g(x)|, |m + \min g(x)|\}$.
- Tìm m để giá trị lớn nhất này đạt giá trị nhỏ nhất (bài toán cực tiểu hóa giá trị lớn nhất).

Xét hàm số $g(x) = x^2 - 4x$ trên đoạn $[0; 3]$. Đạo hàm:

$$g'(x) = 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in [0; 3].$$

Ta tính các giá trị đặc biệt tại các điểm biên và điểm cực trị:

- $g(0) = 0$.
- $g(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 = -4$.
- $g(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 = -3$.

Do đó trên đoạn $[0; 3]$, tập giá trị của hàm số $g(x)$ là $[-4; 0]$. Suy ra tập giá trị của hàm số $f(x) = g(x) + m$ trên đoạn $[0; 3]$ là:

$$T = [m - 4; m].$$

Giá trị lớn nhất của hàm số $y = |f(x)|$ trên đoạn $[0; 3]$ là:

$$M(m) = \max_{[0;3]} |x^2 - 4x + m| = \max(|m - 4|, |m|).$$

Sử dụng bất đẳng thức trị tuyệt đối để đánh giá hoặc vẽ đồ thị:

$$M(m) = \max(|m - 4|, |m|) \geq \frac{|m - 4| + |m|}{2} \geq \frac{|m - 4 - m|}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$|m - 4| = |m| \Leftrightarrow (m - 4)^2 = m^2 \Leftrightarrow -8m + 16 = 0 \Leftrightarrow m = 2.$$

Khi đó $M(2) = \max(|-2|, |2|) = 2$. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 - 4x + m|$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi và chỉ khi $m = 2$.

Đáp số: 2.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Giám thị không giải thích gì thêm.

BẢNG ĐÁP ÁN – TRẮC NGHIỆM

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	A	A								

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	S	Đ
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	S	Đ

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	60	8	6	2	288	2